

網際網路協定(Spring 2026)作業注意事項- 1150521

傳輸控制協定(transmission control protocol, TCP)是網際網路上最重要的傳輸層(transport layer)協定，提供使用者可靠性的傳輸服務。為了因應底層網路技術的不斷演進，例如傳輸速度由低變高、網路連結由有線變無線，亦或使用者使用網路的方式由固定式變成行動式...；也有許多特化的網路環境，例如無線感測網路、資料中心網路、低軌衛星網路...，各式各樣的TCP 版本因此不斷的被提出以求更有效率的使用網路資源，可以說網際網路的蓬勃發展與 TCP 的不斷演進有著密切關係。

本次作業主題為評估 TCP 協定的效能，修課同學請以 ns-3 為模擬平台，各自選定一個不同的 TCP 版本(需比 TCP Reno 新)，以此選定的版本跟 TCP Reno 作效能的分析比較。在繳交的效能評估作業中至少須包含下列內容：

1. 選定的 TCP 版本名稱及其壅塞控制(congestion control)機制描述。
2. 實驗場景及網路拓撲圖描述(含詳細的實驗參數如：頻寬、延遲時間、緩衝區大小、模擬時間...)，實驗拓撲與參數的設定要為所選定 TCP 版本做考量，以便顯示出該版本較 Reno 優越的地方。
3. 需含下列效能圖：window size 變化、throughput 變化、bottleneck 的 queue length 變化。
4. 對效能圖的說明及解釋，尤其需重點說明與 TCP Reno 的相異之處及解釋原因。

每位修課同學皆須上傳自己的報告至雲端學院的課程網站，上傳截止時間為 6/25(四)下午 18:00。鼓勵各位同學一起討論作業，也歡迎在課程進行時跟老師討論，但各自模擬的環境參數應該不同，以激發不同的思考。同學選定的 TCP 版本越與眾不同，起評分越高。